

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

RECTIFICADOR NO CONTROLADO TRIFÁSICO EN ESTRELLA

INFORME Nro 2

OBJETIVOS

Entender el funcionamiento del rectificador no controlado trifásico en estrella.

Medir o calcular los valores medio y eficaz, potencia en la carga y los parámetros de desempeño.

MATERIALES

- 01 transformador de entrada 220V AC 3 Φ y salida 47V AC 3 Φ con corriente de salida 1.1 A (proporcionado en el laboratorio)
- Aislador de tierra.
- 03 diodo rectificador 3A 1N5408 (por grupo)
- 01 resistencia de 1 k Ω de 10 W.
- 01 condensador electrolítico de C = _____ μ F x 200V (según su grupo)
- Cable vulcanizado 3 Φ de al menos 1.5 metros con conector tipo banana (en uno de los extremos) y cable 1 Φ con conector tipo banana (en uno de los extremos) para las conexiones (se revisará por grupo)
- Borneras, cables extra, conectores bananos, caimanes, etc.
- Guantes dieléctricos y lentes de protección (se revisará por alumno)



EQUIPOS

Osciloscopio, voltímetro en AC y DC, amperímetro en AC y DC.

INFORME PREVIO

1. Para el rectificador 3 Φ en estrella con carga R, haga una descripción e investigue como calcular lo siguiente: (a) el voltaje pico V_m ; (b) el voltaje medio V_{medio} ; (c) el voltaje eficaz V_{rms} ; (d) la corriente media I_{media} ; (e) la corriente eficaz I_{rms} ; (f) el rizado r ; (g) la potencia en ac P_{ac} ; (h) la potencia en dc P_{dc} ; (i) el rendimiento η ; (j) el factor de forma FF, (k) el factor de rizado RF; (l) el factor de utilización del transformador TUF; (m) el factor de potencia FP; (n) el voltaje pico inverso del diodo PIV; (o) la corriente pico del diodo I_p ; (p) la frecuencia de la onda rectificadora f .
2. Graficar las formas de onda del rectificador 3 Φ en estrella con carga R.
3. Haga el análisis de conducción de los diodos del rectificador 3 Φ en estrella para $0 < \omega t < \pi/6$, $\pi/6 < \omega t < 5\pi/6$ y $5\pi/6 < \omega t < 3\pi/2$ indicando en la forma de onda.
4. Graficar las formas de onda de un rectificador 3 Φ en estrella con carga R-C.

INFORME FINAL

Tabla de Respuestas (colocar la Tabla de respuestas en la carátula de su informe)

Rectificador con carga R R = Ω		Rectificador con carga R-C C = μ F		Parámetros de desempeño Carga R	
Teórico	Práctico	Teórico	Práctico	P_{ac}	
V_m	V_m	V_m	V_m	P_{dc}	
				η	
V_{medio}	V_{medio}	V_{medio}	V_{medio}	FF	
				RF	
V_{rms}	V_{rms}	V_{rms}	V_{rms}	TUF	
				FP	
I_{media}	I_{media}	I_{media}	I_{media}	PIV (diodo)	
				I_p (diodo)	
I_{rms}	I_{rms}	I_{rms}	I_{rms}	frecuencia	
r (rizado)	r (rizado)	r (rizado)	r (rizado)		

PROCEDIMIENTO

- Del rectificador de la Figura 1 determine: (a) voltaje pico V_m ; (b) el voltaje medio V_{medio} ; (c) el voltaje eficaz V_{rms} ; (d) la corriente media I_{media} ; (e) la corriente eficaz I_{rms} ; (f) el rizado r ; (g) la potencia en ac P_{ac} ; (h) la potencia en dc P_{dc} ; (i) el rendimiento η ; (j) el factor de forma FF, (k) el factor de rizado RF; (l) el factor de utilización del transformador TUF; (m) el factor de potencia FP; (n) el voltaje pico inverso del diodo PIV; (o) la corriente pico del diodo I_p ; (p) la frecuencia de la onda rectificada f .
- Implemente el circuito rectificador 3 Φ como la Figura 1, mida, y compare (calcule el error%) con los valores teóricos de la pregunta 1 lo siguiente: (a) voltaje pico V_m ; (b) el voltaje medio V_{medio} ; (c) el voltaje eficaz V_{rms} ; (d) la corriente media I_{media} ; (e) la corriente eficaz I_{rms} ; (f) el rizado r . Adjunte las gráficas usando el osciloscopio ¿Se corrobora con la teoría?
- Del circuito de la Figura 2 determine: (a) voltaje pico V_m ; (b) el voltaje medio V_{medio} ; (c) el voltaje eficaz V_{rms} ; (d) la corriente media I_{media} ; (e) la corriente eficaz I_{rms} ; (f) el rizado r . Para sus cálculos, use el condensador asignado según su grupo.
- Implemente el circuito de la Figura 2, mida y compare (calcule el error%) con los valores teóricos de la pregunta 3 lo siguiente: (a) voltaje pico V_m ; (b) el voltaje medio V_{medio} ; (c) el voltaje eficaz V_{rms} ; (d) la corriente media I_{media} ; (e) la corriente eficaz I_{rms} ; (f) el rizado r . Adjunte las gráficas usando el osciloscopio ¿Se corrobora con la teoría?
- Realice sus observaciones y conclusiones.

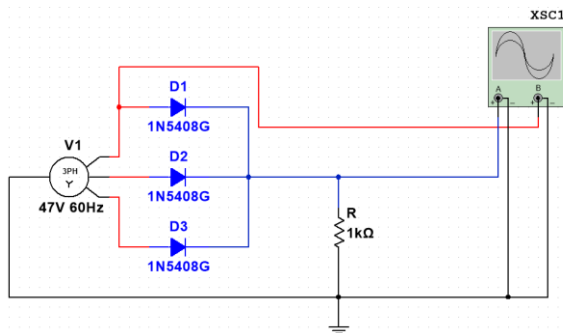


Figura 1 Rectificador 3 Φ en estrella con carga R

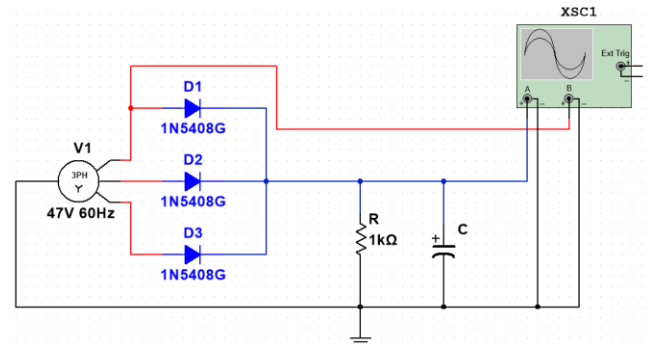


Figura 2 Rectificador 3 Φ en estrella con carga R-C

Tabla 2 Asignación del filtro por grupos

GRUPOS	C
1	10 μ F
2	22 μ F
3	33 μ F
4	47 μ F